

Nexa Taxi

Contractvervoer — MVP-plan

Implementatieplan voor abonnementen, groepsritten met meerdere stops, individuele contractritten, chauffeursapp, routeplanning en maandfacturatie.

Datum: 2026-06-16

Module: Nexa Taxi

Nexa Taxi — Contractvervoer MVP

Datum: 2026-06-16

Scope: abonnementen, groepsritten (multi-stop), individuele contractritten, chauffeursapp, maandfacturatie.

1. Doel van de MVP

Een taxibedrijf kan met deze MVP:

1. Een contractklant aanmaken (bijv. School A) met een abonnement en maandprijs.
2. Passagiers individueel vastleggen en in groepen plaatsen.
3. Per groep een vaste multi-stop route plannen (bijv. 10 adressen naar school).
4. Daarnaast individuele contractritten inplannen onder hetzelfde abonnement.
5. Ritten automatisch laten verschijnen bij de vaste chauffeur in de chauffeursapp.
6. Chauffeur voert ritten uit via stoplijst (groep) of standaard ritflow (individueel).
7. Maandelijks een factuur genereren voor de contractklant.
8. Een SEPA-mandaat vastleggen (automatische incasso volgt in fase 2).

Kernprincipe: elke uitvoering wordt een bestaande ride_request. De chauffeursapp blijft werken met start en complete.

2. Scope

In de MVP

Onderdeel	Beschrijving
Contractklant + abonnement	Eén klant, één actief abonnement
Passagiers	Individueel vastgelegd, koppelbaar aan groepen
Groepen	CRUD, leden toevoegen/verwijderen, eindlocatie bewerken
Groepsroute	Multi-stop, vaste weekdagen, routeberekening
Individuele contractrit	Handmatig gepland, valt onder abonnement
Vaste chauffeur + voertuig	Per groep/route of per losse rit
Ritgeneratie	14 dagen vooruit
Chauffeursapp	Stoplijst (groep) + normale rit (individueel)
Maandfactuur	Eén factuur per maand per contract
SEPA-mandaat	IBAN + mandaatstatus vastleggen

Buiten de MVP (later)

- Live GPS-herroutering tijdens de rit
- Volledig geautomatiseerde SEPA-incasso via webhook
- Passagiers- of ouderportaal
- Meerdere actieve abonnementen per klant
- Volledige TSP-optimalisatie van routes
- WMO/gemeente-rapportages
- Website-boeking die automatisch aan contract hangen

3. Voorbeeld: School A

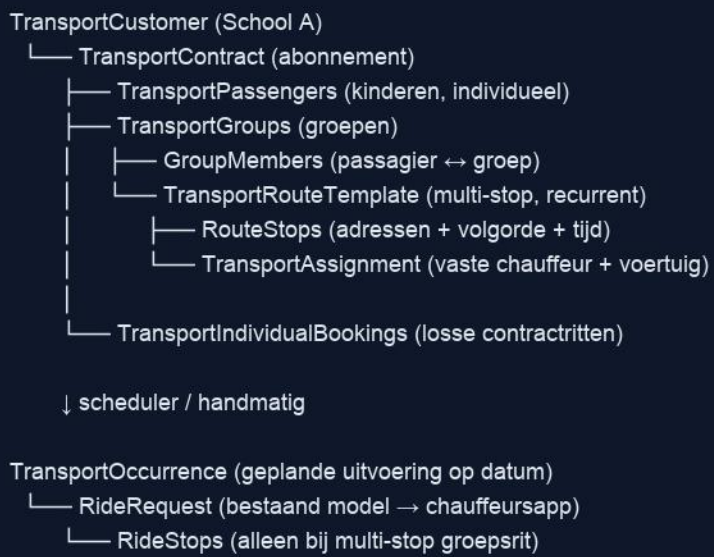
School A heeft een ochtendgroep met 10 kinderen. Elk kind heeft een eigen ophaaladres. Alle kinderen worden naar hetzelfde schooladres gebracht.

Het taxibedrijf legt vast:

- Klant: School A (contractklant, factuuradres, debiteurnummer)
- Abonnement: maandelijks vast bedrag + optioneel prijs per extra rit
- Groep: Ochtendgroep A met 10 passagiers
- Eindlocatie: schooladres, aankomst om 08:00
- Route: startpunt chauffeur (depot of eerste stop) → 10 stops → school
- Chauffeur + voertuig: vast gekoppeld aan de groep

Daarnaast kan de planner onder hetzelfde abonnement een individuele rit boeken, bijvoorbeeld een extra rit naar de fysiotherapeut voor één kind.

4. Domeinmodel



5. Twee rittypes onder één abonnement

Type A — Groepsrit (multi-stop)

Veld	Waarde
ride_type	contract_group
Stops	Meerdere ophaalpunten + eindpunt (school)
Chauffeur	Vast per groep
Betaling	payment_method = contract
Facturatie	Meerekenen op maandfactuur

Type B — Individuele contractrit

Veld	Waarde
ride_type	contract_individual
Stops	Eén ophaal → één afzet
Passagier	Eén gekozen passagier
Planner	Handmatig datum, tijd, chauffeur
Betaling	payment_method = contract
Facturatie	Meerekenen op maandfactuur

Beide types: geen dispatch-pool, geen betaling in de chauffeursapp.

6. Database — nieuwe tabellen

Klant en abonnement

- transport_customers — naam, contact, factuuradres, debiteurnummer
- transport_contracts — tarief, looptijd, facturatiedag, billing_model
- transport_payment_mandates — IBAN, mandaatreferentie, status (MVP: vastleggen)

Passagiers en groepen

- transport_passengers — naam, ophaaladres, opmerkingen
- transport_groups — naam, eindlocatie school, aankomsttijd doel
- transport_group_members — koppeling passagier ↔ groep met valid_from/valid_until

Groepsroute

- transport_route_templates — weekdagen, startpunt chauffeur, route_locked
- transport_route_stops — volgorde, adres, passagier, geplande tijd
- transport_assignments — vaste chauffeur + voertuig

Individuele ritten

- transport_individual_bookings — passagier, adressen, pickup_at, chauffeur

Uitvoering

- transport_occurrences — geplande rit op datum, koppeling naar ride_request
- ride_stops — stops per ride_request (nieuw)

Uitbreiding ride_requests

- source: booking | contract | manual
- ride_type: standard | contract_group | contract_individual
- transport_contract_id, transport_occurrence_id
- payment_method: contract (geen Mollie/contant in app)

7. Admin — schermen MVP

Contractklanten

Pad: /admin/taxi/contract-customers

Lijst, aanmaken, bewerken. Contact- en factuurgegevens. SEPA-mandaat.

Abonnement

Pad: /admin/taxi/contracts/{id}

Tariefmodel (vast / per rit / hybride), looptijd, facturatiedag. Overzicht groepen, losse ritten, facturen.

Passagiers

Pad: /admin/taxi/contracts/{id}/passengers

CRUD per passagier. Ophaaladres. Koppeling aan groepen.

Groepen

Pad: /admin/taxi/contracts/{id}/groups

CRUD groep. Eindlocatie bewerken. Leden toevoegen en verwijderen (met valid_until bij uitschrijving).

Routeplanner groep

Pad: /admin/taxi/groups/{id}/route

1. Weekdagen kiezen (ma–vr)
2. Startpunt: depot of eerste stop
3. Leden worden stops
4. Route berekenen: volgorde + tijden
5. Handmatig aanpassen
6. Route vastzetten
7. Vaste chauffeur + voertuig koppelen

Individuele contractrit

Pad: /admin/taxi/contracts/{id}/bookings/new

Passagier, adressen, datum/tijd, chauffeur, optionele ritprijs.

Planningsoverzicht

Kalender per week: groepsritten en individuele ritten met status.

Facturatie

Maandfactuur genereren, PDF, e-mail. SEPA-mandaatstatus tonen.

8. Routeberekening (MVP)

Input:

- stops[] (passagier-adressen)
- destination (school)
- destination_arrival_time (08:00)
- driver_start (depot of eerste stop)
- buffer_per_stop (2 min)

Stap 1 — Volgorde

- Start vanaf driver_start
- Nearest-neighbor voor alle pickup-stops
- Destination altijd als laatste stop

Stap 2 — Tijden (achteruit rekenen)

- School om 08:00
- Vorige stop = 08:00 - rijtijd - buffer
- Herhaal tot eerste stop
- Waarschuwing als vertrek te vroeg onrealistisch is

Stap 3 — Opslaan in transport_route_stops

Handmatige override: planner past volgorde aan. Na vastzetten alleen tijden herberekenen. Geen live herroutering in MVP.

9. Scheduler (dagelijkse job)

GenerateContractOccurrencesJob — elke nacht om 04:00.

Groepsritten

Voor elke actieve transport_route_template:

1. Check recurrence (komende 14 dagen)
2. Skip feestdagen/uitzonderingen
3. Maak transport_occurrence
4. Maak ride_request (status accepted, payment_method contract)
5. Kopieer route_stops naar ride_stops

Individuele ritten

Voor elke transport_individual_booking met status planned en pickup_at binnen 14 dagen:

1. Maak occurrence + ride_request (contract_individual)
2. Geen ride_stops (enkele ophaal/afzet)

Geen dispatch-offers voor contractritten.

10. Chauffeursapp (MVP)

Groepsrit (contract_group)

Ritkaart in Geplande ritten:

School A – Ochtend (10 stops)

Vertrek 07:05 | School 08:00 | Badge Contract

Stoplijst met per stop: passagier, adres, tijd, knoppen Opgehaald en Afwezig.

Start rit → navigatie naar actieve stop.

Rit afronden na laatste stop. Geen betalingspaneel.

Individuele contractrit (contract_individual)

Zelfde UI als huidige geplande rit: één ophaal, één afzet, badge Contract, geen betaling.

Nieuwe API-endpoints

- GET /dispatch/rides/{id}/stops
- POST /dispatch/rides/{id}/stops/{stop}/arrive
- POST /dispatch/rides/{id}/stops/{stop}/pickup
- POST /dispatch/rides/{id}/stops/{stop}/skip

Bestaande start en complete blijven. Bij groepsrit vereist complete dat alle stops picked_up of skipped zijn.

11. Facturatie MVP

Maandfactuur (ContractInvoiceService)

Per contract en periode (YYYY-MM):

- billing_model fixed_monthly: regel met maandbedrag
- billing_model per_ride of hybrid: tel afgeronde groeps- en individuele ritten × prijs
- Maak Invoice (bestaand model), module taxi_contract, PDF, status sent

SEPA (MVP)

- Mandaat vastleggen in admin (IBAN, status active/pending/revoked)
- Factuur vermeldt incasso via SEPA indien mandaat actief
- Geen automatische incasso-batch in MVP — handmatig betaald markeren of export
- Fase 2: Mollie SEPA Direct Debit

12. Implementatievolgorde (8–10 weken)

Week	Onderdeel	Deliverable
1	Migraties + modellen	transport_* tabellen, ride_stops, ride_requests uitbreiding
2	Admin klant, contract, passagiers	CRUD basis
3	Admin groepen + leden	Groepsbeheer
4	Admin routeplanner	Multi-stop, berekening, vastzetten
5	Scheduler + occurrences	Groepsritten → ride_requests
6	Admin individuele contractritten	Booking + generatie
7	Chauffeursapp groepsrit	Stop-API + stoplijst UI
8	Chauffeursapp individueel	Contract badge, geen betaling
9	Maandfactuur + mandaat	ContractInvoiceService, PDF
10	Test + pilot	1 school, 1 groep, 1 chauffeur

13. Acceptatiecriteria MVP

School A — groepsrit

- 10 passagiers in groep, school als eindpunt
- Route berekend met volgorde en tijden
- Ma–vr automatisch 14 dagen vooruit gegenereerd
- Chauffeur ziet stoplijst en kan per stop afvinken
- Rit afgerond zonder betalingsscherm

Individuele contractrit

- Planner plant extra rit voor één passagier onder zelfde abonnement
- Chauffeur ziet rit als geplande contractrit
- Start en afronden werken zoals normale rit

Facturatie

- Maandfactuur met vast bedrag en optionele rit-telling
- PDF naar contractklant
- SEPA-mandaat vastgelegd en zichtbaar op contract

Beheer

- Passagier toevoegen/verwijderen uit groep zonder historie kwijt
- Eindlocatie groep aanpasbaar
- Route opnieuw berekenen na wijziging leden

14. Samenvatting

Vraag	MVP-antwoord
Groepen met multi-stop?	Ja, via transport_groups + route_stops
Individuele ritten onder abonnement?	Ja, via transport_individual_bookings
Zelfde abonnement/factuur?	Ja, beide onder transport_contract
Chauffeursapp?	Groep = stoplijst; individueel = bestaande ritflow
Automatische route + tijden?	Ja, nearest-neighbor + achteruit vanaf schooltijd
Maandfactuur?	Ja
Incasso?	Mandaat vastleggen; automatische incasso in fase 2

Volgende stap na akkoord: week 1 — migraties en modellen implementeren.